

Case Mibo Smart

Documento de produto e arquitetura

Documento de entrega, fechado em 23/09/2026. Os números desta versão foram medidos na data; o que ficou em aberto está nomeado no §11, com o motivo. Referências: docs/adr/ (decisões), docs/specs/SPEC.md (critérios de aceite), docs/api-contract.md (contrato observado), AI-LOG.md (uso de IA), guias práticos em docs/guides/ (token, leitura do Swagger, como rodar).

1. Contexto e objetivo

- Case técnico da plataforma Open Casa Inteligente para a vaga de Analista de Desenvolvimento de Produto II (Android).
- Entregar um app Kotlin Multiplatform (Android principal, iOS como prova do compartilhamento) que consome a Open Casa Inteligente: token de acesso, lista de dispositivos, vídeo ao vivo de câmeras, controle de fechadura.
- O enunciado pede “como você pensa, prioriza, comunica e codifica”. Este documento é a parte “pensa e comunica”; o repositório (Issues → PRs → ADRs) é a trilha do “prioriza e codifica”.

2. Leitura do problema

- App conectado a hardware real: os estados que importam não são só loading/erro, mas “comando enviado e não confirmado”, “câmera offline”, “abertura remota desabilitada”, “token expirou no meio da sessão”, “cota de streaming esgotada”.
- O contrato da API tem particularidades que definem a arquitetura (ver §6): HTTP sempre 200, dois formatos de envelope, token rejeitado indistinguível de erro genérico, orçamento finito de requisições.
- Três entregáveis: repositório versionado, este documento, log do uso de IA.

3. Escopo e priorização

Onda	Escopo	Requisitos	Racional
0	Walking skeleton: repositório, CI, esqueleto de módulos, specs, ADRs, testes de arquitetura	(sem RF)	a trilha começa antes do código
1	Sessão/token (tela, validação, expiração), que constrói client HTTP, envelope, erros tipados e cofre por necessidade própria	RF01, RF04	primeira fatia vertical; não existe “fatia de fundação”
2	Em paralelo: lista + filtro + paginação + estados · vídeo ao vivo · fechadura (status, abrir/fechar, pré-condição remota, volume)	RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08	as três não dependem entre si; vídeo e fechadura são o “hardware real”
3	Histórico da fechadura, renovação de token, iOS com a lista, módulo Java, R8 no release, este PDF	RF09, ★ Java	só após o núcleo funcionar no Android

- Circuit breaker: must-have para a apresentação são as ondas 0–2. Se o prazo apertar, a onda 3 encolhe nesta ordem: módulo Java (ADR-007) → histórico (RF09) → fallback WebView do vídeo → R8. Vídeo e fechadura não são cortáveis.
- Fora de escopo por decisão: lâmpadas, sensores, gravações, senhas de fechadura, criação de conta.

3.1 Visão de produto: o que os usuários reais pedem

Antes de escrever as issues, li o que quem usa o app oficial da plataforma diz nas lojas (docs/research/user-feedback.md : 250 avaliações recentes da App Store, 20 da Play, Reclame Aqui e o fórum oficial; leitura em 20/09/2026). Nota agregada 4,8★ nas duas lojas, mas as avaliações recentes com texto são majoritariamente 1★, e a leitura é sobre o texto.

O que mais dói (≈ menções em 270)	O que o case faz a respeito
Vídeo ao vivo trava em “9x %” sem erro nomeado (≈50)	Etapas visíveis, timeout de 20 s com mensagem , retry e fallback web, nunca um spinner infinito (SPEC U1, V3–V5)
Propaganda e push de marketing num app de segurança (≈45)	Zero banner, pesquisa, interstitial ou notificação; abre direto na lista, câmera em dois toques (U2, U7)
Câmera “offline do nada”, sem explicação (≈20)	Indicador + “visto pela última vez há X” na lista e na fechadura (U3)
Fechadura: histórico chega atrasado e sem nome; volume que “sumiu” (≈10)	Comando → confirmação explícita; histórico com quem e quando; volume com rótulos (L3–L7, U4)
Sessão que “perde a senha” e obriga a reinstalar (≈6)	Expiração explicada e retorno à tela anterior após o novo token (U5)
Erros genéricos (“Erro desconhecido”)	Toda mensagem diz a causa e oferece uma ação; nada de código HTTP (U6)

Fora do escopo do case, mas registrado como próximos passos de produto: gravações/timeline/SD (segundo maior cluster), notificações de dispositivo com granularidade, um app e uma conta para todas as linhas, e um relato de segurança da fechadura (senha excluída continuando ativa) que merece tratamento de incidente. O detalhe está no §5–6 do documento de pesquisa.

4. Arquitetura

```

:shared:domain  modelos, contratos (DeviceRepository, LockRepository, StreamingRepository,
                  SecureTokenStore), erros e resultados por caso de uso, sem dependências
:shared:data    implementação do parceiro: Ktor, DTOs, EnvelopeReader, mapeadores, SQLDelight;
                  cofre do token em `platform.vault` (Keystore no androidMain, Keychain no iosMain)
:shared:app     casos de uso, ViewModels, UI Compose Multiplatform por feature, módulos Koin;
                  superfície de vídeo `camera.platform.LiveVideoPlayer` (Media3 no androidMain,
                  WKWebView no iosMain)
:androidApp    Activity + Application (só plumbing, nenhum `actual`)
iosApp         host SwiftUI (Swift não hospeda `actual` Kotlin)
:legacy-catalog módulo Java pequeno (SDK legado simulado), onda 2, cortável

```

- `expect/actual` só existe em pacotes chamados `platform` dentro do módulo dono da abstração (regra 8 dos testes de arquitetura). O player é superfície de UI, não contrato de domínio (ADR-005).
- Dependências apontam para dentro; `:shared:domain` não conhece Ktor, Koin, Compose nem SQLDelight (ADR-001). “Suporte a múltiplos parceiros” = um segundo módulo `data` implementando os mesmos contratos (ADR-004).
- Apresentação: MVVM com um estado imutável por tela (`StateFlow`), ações como funções suspensas, estados de hardware modelados como tipos selados (ADR-003).
- Erro é valor: a camada de dados lança exceções tipadas; cada caso de uso devolve o resultado da sua intenção (`Loaded` | `Empty` | `TokenRejected` | `Offline` | `Failure`) (ADR-002).

Vídeo ao vivo. A janela de 15 s é do parceiro, não nossa: a url expira se nenhum player a abrir nesse prazo, e é por isso que o caso de uso **publica** estados em vez de devolver um (ADR-005).

Passo	O que acontece	Estado na tela
1	Toque na câmera. O app pede <code>criar-fluxo-video</code> ao host do portal	<code>Creating</code>
2	Resposta traz <code>url</code> (fMP4), <code>session_id</code> , <code>monitor_url</code> e <code>quota_gb</code>	<code>Creating</code>
3	O player recebe a url e prepara	<code>Creating</code> , com etapa nomeada
4a	Primeiro quadro em até 20 s <code>[ASSUMED]</code>	<code>Live</code>
4b	Nada chega: três tentativas (1 s, 3 s, 7 s), teto de duas sessões novas	<code>Reconnecting</code>
4c	A escada termina sem quadro	<code>Failed</code> , com “Abrir no player web”
5	Saída da tela. <code>encerrar-sessao</code> roda sob <code>NonCancellable</code>	sessão devolvida

Fechadura. O comando e a confirmação são coisas separadas, e é essa separação que o app não esconde: nenhuma tela afirma que a porta abriu antes de a leitura concordar (ADR-021).

Passo	O que acontece	Estado na tela
1	Toque em “Abrir”. O app envia <code>controle-fechadura</code>	<code>CommandSent</code> , todo controle inerte
2	O parceiro aceita o comando. Aceitar não é confirmar	<code>CommandSent</code>
3	Uma leitura de <code>status-abertura</code> , sem polling (ADR-006)	<code>CommandSent</code>
4a	A leitura concorda com o comando	<code>Ready</code> , com a porta no estado novo
4b	A leitura discorda	<code>CommandExpired</code> , em âmbar, com “Verificar”
4c	A leitura falha	<code>CommandFailed</code> , e a porta fica como estava

O `CommandExpired` é o estado mais importante das duas telas: ele diz “o comando saiu e a porta não respondeu”, que não é a mesma coisa que “a porta recusou”, e ninguém consegue distinguir as duas daqui.

5. Stack e justificativas

Camada	Escolha	Por quê (resumo)
Linguagem/UI	Kotlin 2.4 · Compose Multiplatform 1.11	estado da arte JetBrains; Compose iOS estável
Rede	Ktor 3.5	cliente multiplataforma oficial
Persistência	SQLDelight 2.3	maduro em KMP; Room 2.8 seria equivalente; Room 3.0 ainda alpha
DI	Koin 4.2	modularização por camada; Metro 1.0 (compile-time) citado como fronteira
Concorrência	Coroutines + Flow/StateFlow	structured concurrency; cancelamento propagado
Vídeo	Media3 (Android) · WKWebView em <code>monitor_url</code> (iOS) · WebView fallback no Android	stream é fMP4 sobre HTTP; AVPlayer não reproduz sem HLS; VLCKit descartado (tamanho + interop fora do prazo)
Segurança	Keystore / Keychain via interop direto	controle fino de acessibilidade do segredo
Testes	Mokkery · kotlinx-coroutines-test · Turbine	mocks em Kotlin/Native; <code>state.value</code> + <code>advanceUntilIdle()</code> para o estado da tela, Turbine só para eventos one-shot

6. O contrato da API e como ele moldou o código

- HTTP sempre 200 → o "status" real é lido do corpo; `EnvelopeReader` aceita os dois formatos.
- Token inválido devolve "Erro desconhecido..." → regra de negócio no caso de uso, não no client.
- Orçamento de ~300 requisições (valor lido em 20/09/2026) → cache local da lista, classificação por `modelo` antes de `funcoes`, zero polling, retry só para falha de rede (ADR-006).
- Fechadura é sub-dispositivo: `ns` composto `lock_hub_idProdutoHub`; abertura remota precisa estar habilitada; `volume/v1` exige `productId` mas o campo é `idProduto` (enviado em dobro).
- Stream expira em 15 s sem player; sessão encerrada ao sair, inclusive sob cancelamento. ### 6.1 Cada contradição e onde ela é defendida

As oito estão listadas no §7 do `docs/api-contract.md`. Nenhuma virou um `if` espalhado: cada uma tem um lugar só, e um teste que falha se esse lugar mudar.

#	Contradição do contrato	Onde é tratada	Teste que a prova
1	HTTP é sempre <code>200</code> ; o Swagger documenta <code>402/404/500</code> como código HTTP	<code>EnvelopeReader</code> lê o status do corpo	<code>EnvelopeReaderTest.unknownErrorOnOkIsJustAnApiError</code>
2	Dois formatos de envelope (A embrulhado, B plano) para a mesma API	<code>EnvelopeReader</code> aceita os dois	<code>EnvelopeReaderTest.wrappedSuccess</code> · <code>.flatSuccess</code>
3	Token recusado é indistinguível de erro genérico, exceto pelo texto	regra de negócio no caso de uso, não no client (ADR-002)	<code>EnvelopeReaderTest.forbiddenIsTokenExpiredWithServerMessage</code> · <code>.forbiddenWithUnparseableBodyStillExpires</code>
4	<code>volume/v1</code> exige <code>productId</code> , mas a propriedade é <code>idProduto</code>	<code>LockRequests.volume</code> manda os dois, e a quarentena fica nele	<code>LockRequestsTest.volumeRequestCarriesBothIds</code>
5	A página de docs mostra <code>GET</code> com <code>{ns, idProduto}</code> ; o Swagger, <code>POST</code> com <code>{tamanhoPagina, pagina, origem}</code>	vale o Swagger, verificado na prática	<code>ListDevicesTest.firstPageUsesDefaults</code>
6	<code>renovarToken</code> tem caminho diferente no Swagger e na descrição	<code>SmartHomeApi.RENEW_TOKEN_PATH</code> fixa o que responde	<code>RenewTokenTest.exactRequest</code>
7	Dois hosts: API nas descrições, portal no <code>host:</code> do Swagger	<code>SmartHomeApi.streamingBaseUrl</code> : streaming no portal, o resto na API (ADR-025)	<code>WatchLiveVideoTest.streamingCallsGoToThePortalHostAndTheRestDoesNot</code>
8	Filtro usa plural <code>vinculados</code> ; o campo do dispositivo usa singular <code>vinculado</code>	<code>OriginFilter</code> traduz numa direção só	<code>OriginFilterTest.mapToWireValues</code>

A número **7 merece destaque**, porque foi a única que escapou: estava documentada desde o começo e mesmo assim o app chamou `criar-fluxo-video` no host errado desde o commit 0. Os dois hosts respondem `200`, devolvem uma `url` plausível e nenhum reporta erro. Nada dentro do app podia distingui-los, e nenhum teste com `MockEngine` também, porque as fixtures foram escritas a partir do Swagger. O custo não foi a imagem que faltava: o host errado não devolve `session_id`, então o encerramento de sessão era código morto, e **27 sessões ficaram abertas numa conta compartilhada**. Está inteiro no ADR-025 e nas linhas do `AI-LOG.md` de 23/09.

7. Estados de hardware tratados

- Fechadura: trancada · destrancada · comando em andamento · abertura remota desabilitada · offline · estado não confirmado (com ação “Verificar”, sem polling).
- Câmera: criando sessão · ao vivo · reconectando (n/3) · expirada · cota esgotada · offline · falha com fallback web.
- Sessão: sem token · válida (expira em ...) · expirada (rota para a tela de token com mensagem específica).

As capturas existem como teste, não como anexo neste documento. São 42 goldens, um por estado das seis telas, gravados por `ScreenshotTest` (Roborazzi + Robolectric, ADR-024) e publicados como artefato do job `verify`. Não estão versionadas de propósito: a rasterização de fonte difere entre sistemas operacionais, então uma imagem gravada numa máquina Windows diverge da do runner Linux em cada pixel de antialiasing, por motivo que nada tem a ver com a UI. O `.gitignore` carrega essa exclusão com data de validade escrita: ela sai no dia em que uma baseline gravada pelo CI for commitada, e aí o conjunto vira porta de regressão em vez de figuras anexadas ao PR.

O inventário dos estados não é mantido à mão: cada tela tem um `PreviewParameterProvider` com todos os seus estados, e o `ScreenshotTest` afirma, por tela, que nomeou **todos** eles. Acrescentar um estado sem acrescentar a captura quebra o build.

8. Segurança

- Token só em Keystore/Keychain (`ThisDeviceOnly`), nunca em preferências simples, logs ou UI (só o sufixo).
- `Authorization` sanitizado no logger HTTP; CI falha se o padrão de token aparecer no repositório.
- Nenhuma credencial versionada (regra do enunciado). Detalhes: ADR-008.

9. Qualidade, testes e método

- Metodologia: SDD leve. Spec com critérios EARS/Gherkin (`docs/specs/SPEC.md`) → ADRs → Issues no GitHub (uma por fatia vertical) → um PR por Issue com o “porquê” na descrição.
- TDD cirúrgico nas regras críticas: paginação/filtro, tradução de erro/token, máquina de estado da fechadura, política de retry do vídeo. UI e player fora do TDD.
- Uso de IA documentado em `AI-LOG.md`, inclusive o que a IA errou e como foi corrigido. ### 9.1 Números, medidos em 23/09/2026

Módulo	Testes	O que eles cobrem
<code>:shared:domain</code>	19	modelos, formato do token, ordenação, resultados selados
<code>:shared:data</code>	84	contrato na fiação (<code>MockEngine</code>), envelopes, mappers, cache SQLDelight, cofre
<code>:shared:app</code>	195	casos de uso, máquinas de estado das telas, 42 goldens de screenshot
<code>:konture-test</code>	11	as regras de arquitetura, como teste que falha o build
<code>:legacy-catalog</code>	5	a interoperabilidade Java → Kotlin, escrita em Java (ADR-023)
Total	314	

Cobertura agregada: **61,5 % de linhas, 61 % de ramos** (Kover). Três leituras que o número sozinho esconde:

- Ele exclui, **por decisão explícita**, `*.platform*` e `*.ui.*`, ou seja, as pontes `expect/actual` e a UI Compose. Essas são provadas por preview e golden, não por teste unitário, e contá-las inflaria o denominador com código que nenhum teste unitário deveria tocar.
- Até 23/09 o agregado **omitia o `:shared:data` inteiro**, o módulo com o contrato, os mappers e o cache, e o mais testado dos três. O número publicado teria sido 53,2 %. A omissão foi corrigida ao fechar este documento; um número que exclui em silêncio o módulo mais coberto lê como o todo e não é.
- A cobertura **não é porta de merge** (ADR-006). É medida e publicada; o que barra é o teste de arquitetura e a suíte.

CI: três estágios. `verify` (arquitetura + testes JVM + goldens, em todo PR), `android` (APK e lint) e `ios` (macOS: testes no simulador, link do framework, `xcodebuild`), este só em push para `main` ou por disparo manual, porque minuto de macOS custa 10× em repositório privado. Os três estiveram verdes em `main` pela primeira vez em 22/09. **Em 23/09 o CI está bloqueado por cobrança da conta do GitHub Actions**, não por código: `"The job was not started because recent account payments have failed or your spending limit needs to be increased"`. A verificação desta entrega foi rodada localmente, com a mesma lista de tarefas do workflow.

10. Como rodar

- Android: `./gradlew :androidApp:assembleDebug` e instalar; colar o token temporário na tela inicial.
- **iOS (macOS):** abra `iosApp/iosApp.xcodeproj`, escolha o scheme `iosApp` e um simulador, Run. O build phase chama `./gradlew :shared:app:embedAndSignAppleFrameworkForXcode`; no simulador não há assinatura, e o `Config.xcconfig` deve continuar **sem** `TEAM_ID`.
- **iOS sem Mac:** GitHub → Actions → workflow CI → Run workflow. O job `ios` roda em `macos-latest` (testes no simulador, framework e `xcodebuild`) e também a cada push em `main`.
- **Testes:**

```
# regras de negócio e contrato (JVM, segundos)
./gradlew :shared:domain:testAndroidHostTest :shared:data:testAndroidHostTest :shared:app:testAndroidHostTest

# arquitetura (falha o build, não é aviso)
./gradlew :konture-test:test

# interoperabilidade Java → Kotlin
./gradlew :legacy-catalog:test

# capturas de tela: grava os goldens (pesado; o CI é o lugar dele)
./gradlew :shared:app:recordRoborazziAndroidHostTest

# iOS (só macOS)
./gradlew :shared:domain:iosSimulatorArm64Test :shared:data:iosSimulatorArm64Test :shared:app:iosSimulatorArm64Test
```

Antes de rodar qualquer um: copie `local.properties.example` para `local.properties` e preencha `smarthome.apiHost` e `smarthome.portalHost`. Sem eles o build falha com mensagem clara, em vez de embutir um host padrão. E **nenhum teste fala com a API real**; os de contrato usam `MockEngine`.

- Token: gerado na plataforma Open Casa Inteligente → Contas → Token Temporário (validade 2 h). Ver `docs/guides/token.md`.

11. O que ficou de fora e por quê

O vídeo nunca mostrou um quadro. É o item mais honesto desta lista e o único que não depende de prazo. O app estava chamando `criar-fluxo-video` no host errado desde o commit 0. Corrigido, com ADR-025 e teste de regressão. Com o host certo, a sessão é criada e o `/stream/<id>` do portal devolve `200 video/mp4 chunked` e **encerra em exatos 15 s com zero byte**, nas duas câmeras, em todos os canais e perfis, conectando 0,1 s depois de criar. É o transcodificador desistindo do upstream *dele*. Que já funcionou é medido: dez sessões do mesmo dia consumiram 0,87 Mbit/s constante, e uma sessão que não recebe nada registra `mb_consumed: 0.0`. O caminho carregou vídeo e parou. Se as 27 sessões que deixamos abertas contribuíram para esse estado, não sei, e é por isso que está escrito no ADR-025 em vez de omitido.

Números [ASSUMED] do vídeo. Os atrasos de 1/3/7 s e o orçamento de 20 s para o primeiro quadro estão implementados e provados em relógio virtual. O **mecanismo** é testado, os **números** não foram observados contra hardware. Seguem marcados como tal no ADR-005 e na SPEC.

Renovação de token (S10): entregou. O endpoint foi sondado em 21/09 e o comportamento surpreendeu de um jeito útil: renovar **acrescenta** uma credencial em vez de substituir, e o token anterior continua valendo. Está no ADR-020.

Baseline de goldens não commitada. Ela só pode nascer no runner Linux (ADR-024) e o CI está bloqueado por cobrança. Enquanto isso as capturas são artefato do PR, não porta de regressão.

Fora do escopo do case, e registrado como próximo passo de produto (detalhe no §5–6 de `docs/research/user-feedback.md`): gravações, timeline e cartão SD, o maior cluster de reclamação depois de vídeo e propaganda; notificações de dispositivo com granularidade, que **não** contradizem a U7 (o que os usuários odeiam é push de marketing, o que pedem é alerta de segurança, e são coisas opostas); um app e uma conta para todas as linhas; pareamento resiliente a Wi-Fi + dados móveis.

E um achado que não é backlog de produto: um relato de 2026-03-06 descreve senha excluída na fechadura continuando a abrir a porta, com o histórico sem identificar qual senha foi usada. Isso pede tratamento de incidente, não card de feature, e está assim classificado na pesquisa.

12. Roteiro da apresentação (20 min)

O que se **diz**. O que precisa estar certo antes de falar (token, build, orçamento de requisições, a chave de escrita da fechadura) está em [docs/guides/demo.md](#).

3 min · o problema, lido antes de escrito. Antes de abrir uma issue, li 270 avaliações do app oficial da plataforma ([docs/research/user-feedback.md](#)). Os critérios de UX U1–U8 da SPEC nascem daí, cada um com o teste que o prova, não de suposição sobre o que seria bom.

5 min · demonstração. Token → lista → câmera → fechadura → histórico. Quatro momentos que não são detalhes de UI:

- um token truncado é recusado **sem gastar requisição** (a conta tem orçamento finito, ADR-006);
- a lista aparece **antes** da rede responder, do cache, e são dois toques até a imagem (U2);
- o vídeo tem etapas nomeadas e teto de 20 s: nunca um “97 %” eterno, que é a reclamação nº 1 dos usuários reais;
- a fechadura separa **comando** de **confirmação**, e o app nunca afirma que a porta abriu antes de a leitura concordar.

7 min · arquitetura. ADR-001 a 005: módulos com dependência só para dentro, erro como valor, um estado imutável por tela, domínio agnóstico de parceiro. O que o compilador garante e o que o teste de arquitetura garante: o `:konture-test` falha o build, não emite aviso.

3 min · o contrato, e o que ele forçou. As oito contradições do §6.1 e onde cada uma é defendida. Fecha na número 7, **dois hosts**, que é a que escapou: documentada desde o começo, e mesmo assim o app chamou o host errado desde o commit 0, porque os dois respondem `200` e nada dentro do app podia distingui-los. O custo não foi a imagem que faltava; foi o `session_id` que não vinha, que deixou 27 sessões abertas numa conta compartilhada. ADR-025.

2 min · método e uso de IA. O [AI-LOG.md](#) tem os erros da IA, não os acertos: afrouxar um DTO para calar um alarme que estava certo, escrever “a documentação está errada” a partir de uma medição com um parâmetro não variado, implementar a correção descrita num ticket antes de verificar a premissa dele. Os três foram pegos medindo, e a regra que saiu deles está escrita: **premissa em ticket é hipótese até ser medida**, inclusive em ticket que a IA mesma escreveu.